七里河土门墩兰州兰通后勤服务有限公司
“9·26”一般爆炸事故调查报告

兰州市七里河区政府事故调查组

2023年12月17日

目 录

一、 事故基本情况.....2

（一） 事故发生单位及相关单位概况.....2

（二） 事故单位安全管理情况.....4

（三） 事故发生经过.....5
（四） 事故现场情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）医疗救治和善后情况.....12
（四）事故应急处置评价.....13
三、事故原因分析.....13
（一） 直接原因分析.....13
（二）间接原因分析.....14
四、 有关责任单位存在的主要问题及事故教训.....14
（一） 事故单位.....14
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）对事故责任人的处理建议.....15
（二）对事故责任单位的处理建议.....15
七、事故整改和防范措施.....16

2023年9月26日11时33分许，七里河区土门墩街道兰州兰通后勤服务有限公司办公楼二层平台发生一起一般爆炸事故，事故造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，立即做出指示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、住建、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人及相关工作人员组成的“七里河土门墩兰州兰通后勤服务有限公司‘9·26’一般爆炸事故调查组”,并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、事故有关单位和人员的责任，查明了有关部门在监管方面存在的问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，七里河土门墩兰州兰通后勤服务有限公司

“9·26”一般爆炸事故是一起因作业人员无证上岗、违规作业，安全管理缺失造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

兰州兰通后勤服务有限公司，统一社会信用代码91620100686092092N；法定代表人：李某某；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：甘肃省兰州市七里河区南湾1号；经营范围：房地产开发；物业管理；自有商业房屋租赁服务、商品房销售代理；商业综合体管理服务、综合贸易市场管理服务、组织管理服务、企业总部管理、体育场地设施管理，社区卫生服务中心服务、老年人护理服务等。

本次事故事发前在其办公楼二层平台实施屋顶防水作业及平台醇基燃料储罐加装防雨棚（由彩钢板及钢方管焊接而成）作业活动，由该单位组织实施，施工作业人员由该单位负责安排。

2.事故相关单位概况

（1）七里河区终点牛肉面店

七里河区终点牛肉面店为个体工商户，成立日期2019年3月21日。经营者：马某某；经营场所：甘肃省兰州市七里河区南

湾1号。

本次事故发生爆炸的醇基燃料储罐为该牛肉面店的灶具燃料储罐，该储罐采用不锈钢材质，可以储存醇基燃料，储罐位置远离明火，置于二楼平台通风处。

（2）甘肃广润物资有限公司

甘肃广润物资有限公司成立于2011年5月12日，注册地址为甘肃省兰州市七里河区西津西路94号(七里河邮政分局院内)；统一社会信用代码：91620103571643480 5；法人：高某某；主要经营范围：危险化学品经营。该公司2021年5月6日取得了由兰州市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（证号：甘兰危化经字[2021]000064），有效期至：2024年5月5日，经营范围包括醇基液体燃料。

（3）兰州胜宝危险货物运输有限公司

兰州胜宝危险货物运输有限公司成立于2008年8月28日，注册地址为甘肃省兰州市榆中县城关镇太白东路42号；统一社

会信用代码：91620123675938507F；法人：杨某某；经营范围：危货运输[2类1项、3类、4类、6类、8类、9类]（凭许可证有效期经营）***

（4）西北永新涂料有限公司

西北永新涂料有限公司成立于2012年9月13日，注册地址为甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区；统一社会信用代码：91620000053118 23XD；法人：王某某；经营范围：油漆、涂料、化工原料及产品、工业粘合剂(胶)、颜料、精细化工系列产品(以上国家限制经营的除外)、金属包装容器(不含压力容器)、泵产品的研制、生产、经营;涂料及涂装工程、涂装技术服务和涂装业务经营(凭资质证经营):化工机械的研制、开发、生产、批发零售及咨询服务;出口本企业自产的漆类产品、涂料专用机械，进口本企业生产、研制所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零售配件，以及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务:化肥销售:非织造布生产与销售:抗菌杀菌涂料及制剂的生产与销售;醇基燃料的生产与销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司2021年7月22日取得了由兰州市应急管理局颁发的安全生产许可证（证号：（甘）WH安许证字兰（001）号），有效期至：2024年7月5日，许可范围包括醇基燃料、涂料用稀释剂[闭杯闪点≤60℃]、合成树脂[闭杯闪点≤60℃]、油漆、涂料[闭杯闪点≤60℃]。

七里河区终点牛肉面店从甘肃广润物资有限公司处订购醇基

燃料，由甘肃广润物资有限公司从西北永新涂料有限公司（危化品生产企业）处采购醇基燃料，并委托兰州胜宝危险货物运输有限公司对采购的醇基燃料进行运输，兰州胜宝危险货物运输有限公司的车辆从西北永新涂料有限公司（危化品生产企业）处装运醇基燃料至终点牛肉面店进行加注，均属合法企业。

（二）事故单位安全管理情况

1.兰州兰通后勤服务有限公司管理情况

兰州兰通后勤服务有限公司制定了日常安全管理制度，成立了安全生产委员会，设置了专职安全管理人员，能够定期对商铺承租户开展安全检查工作。但仍然存在以下安全管理问题:（1）未制定完善的企业安全管理制度和作业岗位安全操作规程;（2）未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患;（3）使用劳务人员时，未对劳务人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和

培训；（4）生产经营单位进行动火危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；（5）施工现场涉及特种作业（焊接作业）活动时，存在无证上岗作业的问题；（6）该公司作业现场管理混乱，未在作业前对施工作业人员进行安全交底及风险辨识。

2.终点牛肉面店

终点牛肉面店为本次事故中醇基燃料储罐的使用单位，在使用过程中，能够定期对储罐进行安全检查。

（三）事故发生经过

通过视频监控和问询记录，还原事故发生经过如下:

兰州兰通后勤服务有限公司沿街铺面承租户七里河区每时鲜生鲜便利店多次向兰州兰通后勤服务有限公司反映铺面屋顶漏水情况。据兰州兰通后勤服务有限公司相关人员笔录了解，该办公楼在装修制作平台防水时，由于终点牛肉面店的醇基燃料

储罐阻挡，在储罐周围未制作防水，因此造成储罐下方的铺面屋顶漏水。

2023年9月25日，兰州兰通后勤服务有限公司资产运营管理部副部长王某在向公司汇报处理防水的事项后，在兰通市场找到作业人员侯某梓，带他到每时鲜生鲜便利店的屋顶，并告知侯某梓这是装有终点牛肉面燃料的储罐，要求他给该储罐做一个防雨棚，并确定了施工方式（将防雨棚在地面预制好后吊至二层平台进行安装）和费用。二人达成一致，约定2023年9月26日作业。

2023年9月26日10时28分许，侯某梓与另一名作业人员侯某胜携带电焊机、手动砂轮机等设备材料陆续进入每时鲜生鲜便利店的屋顶准备作业。

10时59分许，王某来到每时鲜生鲜便利店的屋顶，在看到焊机等设备后并未及时制止，口头提示注意安全事项后，便返

回办公室。

11时30分许，作业人员开始在燃料储罐上进行焊接作业。

11时33分许，在焊接作业时，高温焊渣从燃料储罐通气口掉入储罐，引爆储罐上层气相组分发生爆炸，爆炸冲击波将醇基燃料储罐从每时鲜生鲜便利店屋顶掀落至一楼地面，储罐破裂后，罐内醇基燃料全部漏出并形成流淌火，沿道路西侧向北流淌，引燃路边西侧停放车辆。同时，作业人员侯某梓被爆炸冲击起3米高后坠落到每时鲜生鲜便利店的屋顶，后从屋顶坠落至地面，位于掉落的储罐南侧；侯某胜被燃料储罐撞击后坠落至地面，位于掉落的储罐北侧，由于地势南高北低，侯某胜坠落点周围均为燃烧的醇基燃料，流淌火燃烧造成侯某胜当场死亡，侯某梓重伤。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

事故地点位于七里河区土门墩街道南湾1号，兰州兰通后勤服务有限公司办公楼二层平台（每时鲜生鲜便利店屋顶）。

2.破坏情况

现场流淌火造成终点牛肉面门匾部分烧毁、窗户缺失、灶具间受损及沿街停放的车辆不同程度损毁，过火面积约20m^2，五辆汽车受损（1辆奥迪牌、1辆特斯拉牌及1辆现代牌汽车严重

受损，1辆本田牌及1辆大众牌受损较轻）。

掉落后的醇基燃料储罐呈局部破裂状，破裂敞口长度约47cm；储罐尺寸：长3.12m、宽0.8m、高1.12m；容积为：2.8m^3；最大燃料储存量：2.24t（醇基燃料密度按0.8t/m^3计算）；储罐坠落后离墙约3.06m，坠落高度3.8m。该储罐通气口位于储罐上方，直径约30mm，直接与大气相通。

3.事故现场勘查情况

（1）事故地点区域位置图

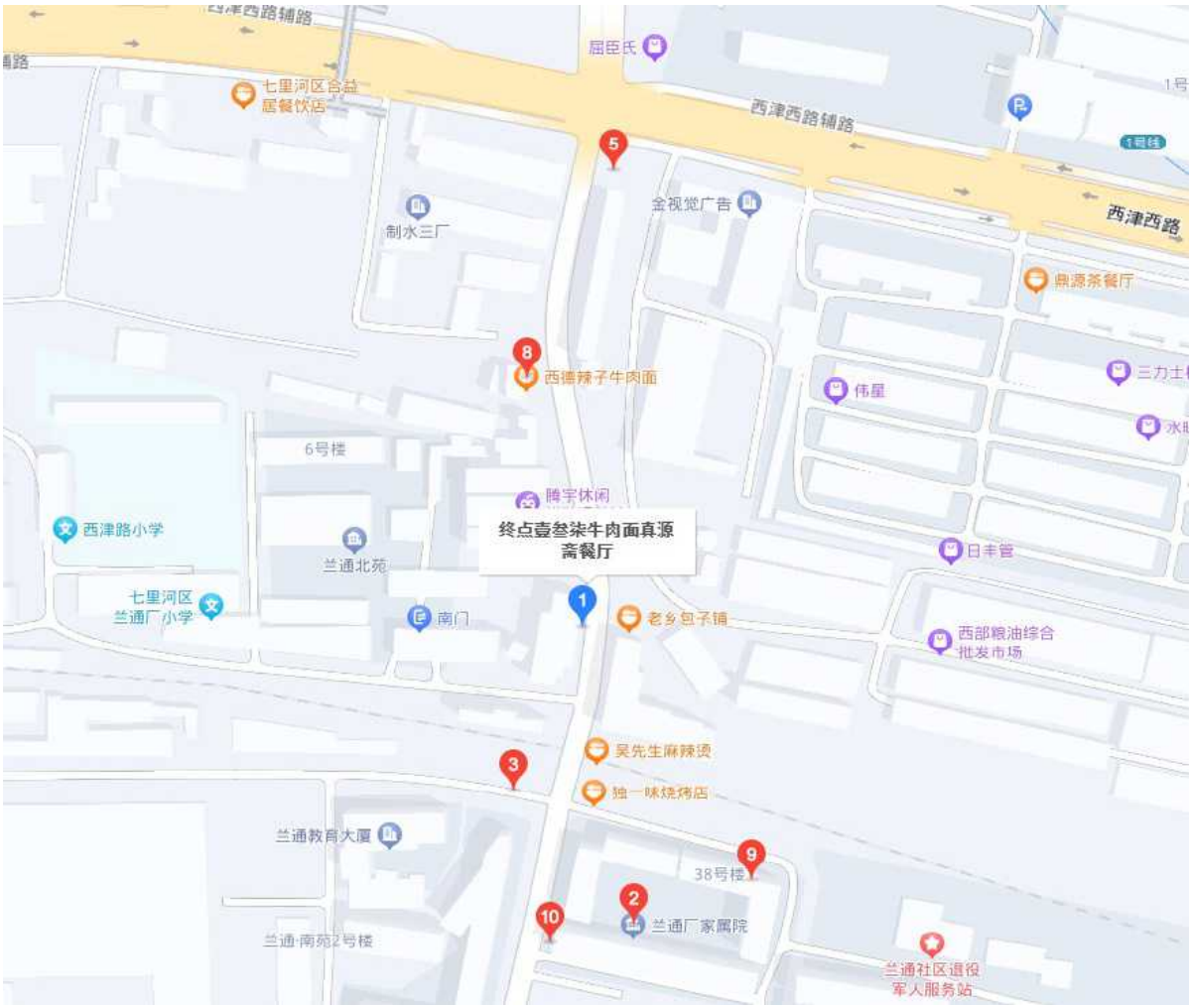


图 1　事故发生地区域位置图

（2）事故现场图

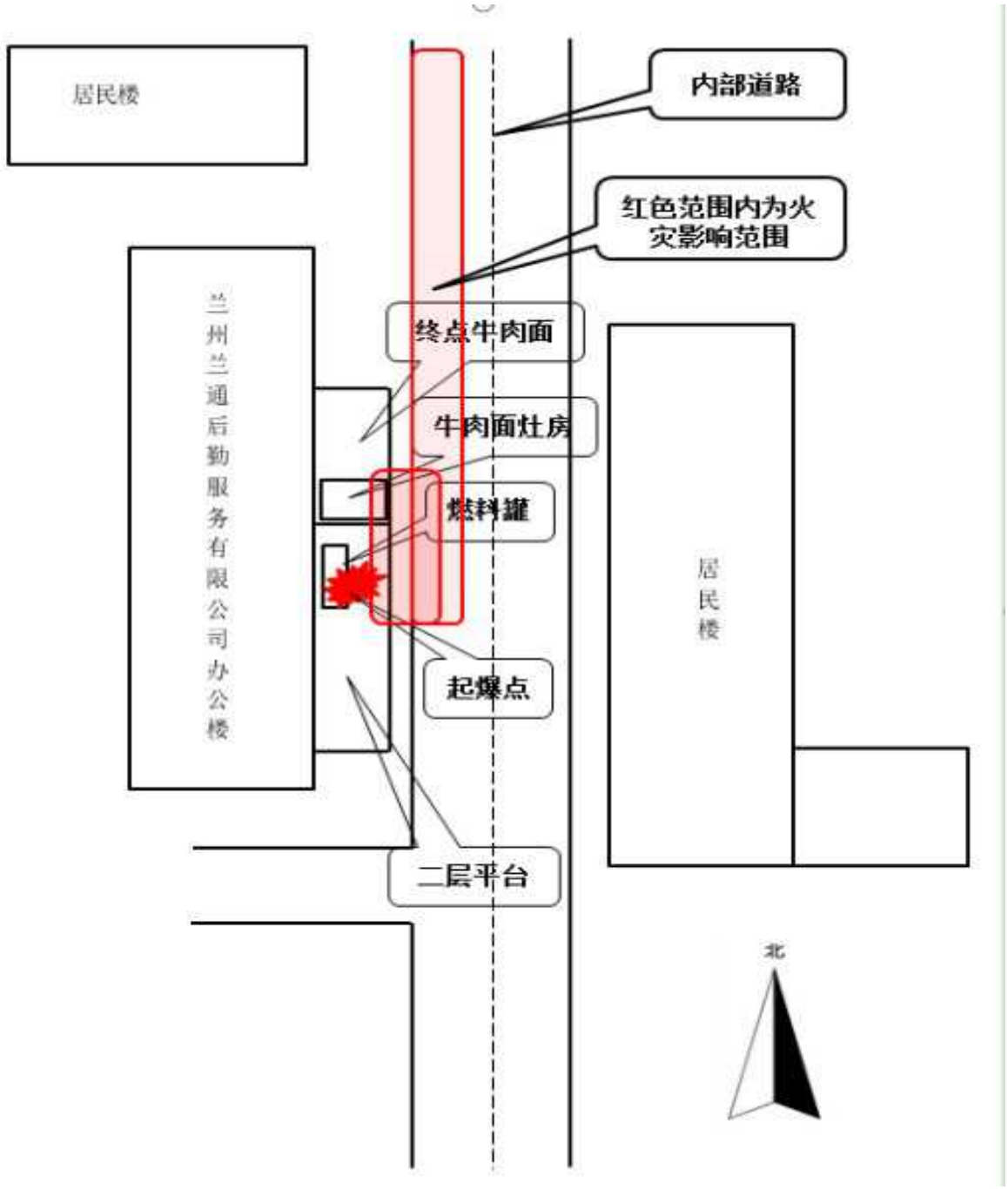


图 2　事故现场平面示意图



图 3 事故发生前现场图片（图片为百度街景底图采集）



图 4 过火后现场照片

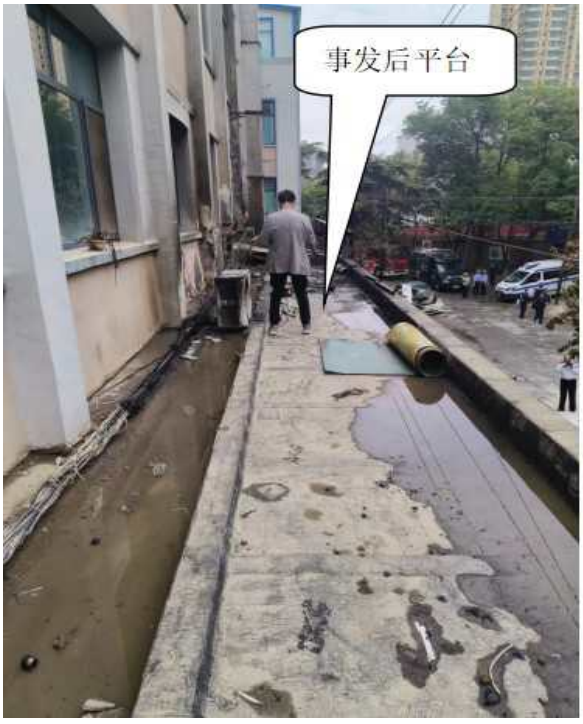




图 5　事发后二层平台

图 6　掉落的燃料储罐





图 7　施工作业设备　　图 8　牛肉面店内部受损情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，七里河区应急管理局接到公安七里河分局事故通报情况，立即组织相关工作人员赶赴现场开展现场勘查工作，并对事故发生的原因进行了初步调查。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 9 月 26 日 11 时 33 分许，燃料储罐发生爆炸后。兰州兰通后勤服务有限公司人员携带灭火器在二层平台及平台下方道路，实施灭火。周围群众及商户也携带灭火器，对醇基燃料泄漏形成的流淌火进行扑救。

11 时 34 分许，现场人员拨打了“119”、“120”等急救电话；11 时 35 分，七里河区消防救援大队接兰州市消防救援支队指挥中心报警“七里河区兰通厂壹叁柒牛肉面店发生火灾”，七里河区消防救援大队出动 2 站 6 辆消防车，34 名消防救援人

员赶赴现场。11 时 49 分许，消防、公安、应急等部门陆续到达现场，消防人员立即展开灭火，公安部门对现场进行交通疏导和通行管制，应急部门开展现场初步调查工作；12 时 12 分许，现场所有起火点被扑灭。

（三）医疗救治和善后情况

11 时 49 分许，“120”急救人员到达现场，将重伤人员侯某梓送往解放军联勤保障部队第 940 医院进行急救；侯某胜被当场宣布死亡，由急救车辆将其遗体转送至兰州大学第二医院。

七里河区委区政府及相关部门全力做好伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和医疗救治、赔偿等工作。伤者目前仍在救治中，事故相关单位积极配合家属做好后续工作。9 月 30 日，事故相关单位与死者家属签订赔偿协议。

（四）事故应急处置评价

在事故发生后，企业能够积极主动组织救援；接到事故报告后，七里河区委区政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、

报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，应急处置措施得当，伤员救治及时，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员在二层平台醇基燃料储罐罐体上方焊接储罐防雨棚时，电焊焊渣从储罐通气管口落入罐内，高温焊渣引爆储罐的气相组分，造成罐体发生闪爆，爆炸冲击波导致罐体从3.8m高平台崩落至距墙体3.06m处的路面，储罐发生局部破裂，罐内醇基燃料全部漏出形成流淌火点燃了马路西侧停放的车辆。同时平台作业人员在冲击波影响下从平台坠落，一名人员掉落在地面燃烧区域被流淌火燃烧导致死亡，另一名人员掉落至储罐南侧因流淌火燃烧导致受伤送医。

（二）间接原因分析

兰州兰通后勤服务有限公司在安全风险辨识防控、教育培训、安全生产责任制等方面存在的问题缺陷，是导致本起事故的间接原因。

1.安全生产管理混乱。兰州兰通后勤服务有限公司在日常管理过程中，未能严格落实企业安全主体责任，未制定完善的安全生产管理制度及岗位安全操作规程；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，发现隐患后未采取技术、管理措施，及时消

除事故隐患；在雇佣作业人员作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守动火作业操作规程，未服从管理；雇佣作业人员时，未查验其特种作业资格证；进行动火危险作业时，未办理作业票，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；在发现作业人员要违规作业时，未及时制止。

2.安全生产教育培训不落实。兰州兰通后勤服务有限公司雇佣的作业人员未接受岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，未掌握本职工作所需的安全生产知识，作业活动前未对作业进行安全技术交底。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

兰州兰通后勤服务有限公司。未落实《中华人民共和国安全生产法》要求，日常管理过程中，未能严格落实企业安全主体责任，未制定完善的安全生产管理制度及岗位安全操作规程，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，发现隐患后未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；雇佣无特种作业操作证的人员上岗作业；对雇佣的作业人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，未对作业人员进行安全技术交底；动火作业时，未严格落实岗位安全责任，未遵守动火作业操作规程，未安排专门人员进行现场安全管理。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1、侯某胜、男、群众、兰州兰通后勤服务有限公司雇佣的作业人员，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

2、王某、男、中共党员、兰州兰通后勤服务有限公司资产运营管理部副部长，建议兰州兰通后勤服务有限公司依照公司规定进行处理。

3、孙某某、男、中共党员、兰州兰通后勤服务有限公司分管安全的副总经理，建议应急部门对其处以行政处罚。

4、汪某某、男、中共党员、兰州兰通后勤服务有限公司资产运营管理部副部长，建议应急部门对其处以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

兰州兰通后勤服务有限公司，建议应急部门对其处以行政处罚。

七、事故整改和防范措施

各乡镇、街道，有关单位要深刻汲取此次事故教训，认真贯彻习近平总书记关于宁夏银川市兴庆区富阳烧烤店燃气爆炸事故重要指示精神，牢固树立“两个至上”理念，落实好属地监管责任和部门监管责任，督促企业落实安全生产主体责任。针对事故暴露出的问题，分别提出以下防范整改措施建议:

1、兰州兰通后勤服务有限公司要全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，完善细化安全规章制度和操作规程。建立健全安全生产“纵向到底，横向到边”的全员安全管理体系；加强安全教育培训、安全风险分析，切实提高企业安全管理水平和员工安全意识、安全技能。要加强针对第三方承包单位及人员的安全管理，对承包单位及人员的安全生产工作统一协调管理。要落实对劳务人员作业前的安全交底工作，严格对第三方劳务人员进行安全教育培训。特种作业人员必须按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格后，方可上岗作业。应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。在进行动火等危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。严令禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的安全防护措施。

2、作业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。在开展动火作业时，应当采取以下安全措施:

（1）动火作业应有专人监火，作业前应清除动火现场及四周的易燃物品，或采用其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。（2）动火点四周或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采用清理或封盖等措施；对于动火点四周有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采用隔离措施。（3）凡在盛有或盛装过危险化学品的储存设施上动火作业，应将其与系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。（4）作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

3、土门墩街道办事处要深刻吸取事故教训，举一反三，加强统一协调管理，层层压紧压实责任，把防范化解安全风险摆在重要位置。深入摸排宣传，积极做好劝停劝改工作。按照《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，深入宣传醇基液体燃料使用的危险性，积极做好醇基液体燃料使用单位（用户）改造工作，对不符合安全规范要求的暂停使用醇基液体燃料。加大安全排查，彻底整治隐患。加大对醇基液体燃料使用单位（用户）的安全排查力度，督促醇基液体燃料使用单位（用户）进行自纠整改，自行清除隐患。对不符合规范条件仍不停止使用的单位，相关部门依据有关规定予以查封，确保隐患问题清零。

4、行业部门要认真吸取事故教训，从源头上、系统上防范化解安全风险，加大对监管企业的安全检查。要加强对严厉打

击非法销售、储存、运输、使用醇基液体燃料的违法犯罪行为，并根据相关法律法规对违法行为依法严肃查处。

5、醇基液体燃料使用单位，醇基燃料储罐必须采用合格厂家生产的合格的危险化学品储存容器，储罐应设置完善的安全设施。储罐容量不得大于1.0m^3，装量系数不得大于90%，即最大允许充装量不得大于0.9 m^3,每个餐饮场所室内的醇基燃料专用储存间内最多只能设置一个储罐。储罐宜设置在室外地面或架高基础上，不宜布置在建筑顶部。储罐通气管出口应设置阻火器。储罐周边应有设置高度不低于200mm的不燃烧材料构成的不透水防护墙，防止醇基燃料流散。因条件受限，必须将储罐布置在建筑顶部或二楼及以上位置时，应满足以下要求:（1）罐应具备自动灭火功能。（2）设置在房屋顶部的储罐应安放在便于靠近的位置，并设置符合行业标准或国家标准要求的液位计。液位计宜选用磁浮液位计、雷达液位计或微压液位计。（3）设置在房屋顶部的钢质储罐壁厚及通气管壁厚不小于4mm时，罐体本体可作为接闪器，应和防雷网等防雷装置直接相连。（4）设置在房屋顶部的钢质储罐壁厚小于4mm时，应设置接闪网或接闪杆保护整个罐体及通气管，罐体应和屋顶防雷网等防雷装置相连。（5）储罐距离建筑顶部边缘不得小于1m，并在周边设置不低于1050mm的钢制护栏，护栏结构及强度应满足《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3的要求。（6）储罐周边应设置不低于200mm

的不燃材料构成的防护墙，防护墙应密实、不泄漏。防护墙形成的集液池使用独立的镀锌钢管排水，排水管道应通向建筑底部的排水管网，且醇基燃料发生火灾时不会影响建筑内人员的疏散。建筑底部无排水管网的，排水管道应通向排水沟，排水沟和其他建筑物内部空间不连通。（7）储罐应设置高位照明，照明灯具应高于通气管口高度1m，距离储罐通气孔应大于5m。照明灯具宜使用LED灯具，不应使用白炽灯、碘钨灯等高温灯具。燃料储罐应设置在满足防火防爆要求的单独房间内，并应采取防满溢、防静电措施。燃料储罐存放间和厨房操作间应通风换气保持良好，空气不畅或密闭的空间应安装排风、可燃气体报警装置。燃料系统的管路应采用无缝钢管。火灾爆炸危险区域内（如:燃料加注点等）不得使用非防爆电器或存在明火。应将供应商的工商营业执照、《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》，以及配送单位的《危险化学品道路运输证》、配送车辆、驾驶员、押运员、装卸员等证件复印件登记、建档、留存备查。应加大对醇基燃料使用过程的安全培训，建议定期组织学习甘肃省新能源协会发布的《醇基液体燃料使用安全技术规范》（T/GSNEA001-2021），按照技术规范落实。